Calcul différentiel et équations différentielles
TD 4 - 25 avril 2024

Exercice 1. On pose $f(x,y) = x^2+y^2+xy+1$ et $g(x,y) = x^2+y^2+4xy-2$.

1. Déterminer les points critiques de f et g.
2. En reconnaissant le début du développement d'un carré, étudier les extrema locaux de f.
3. En étudiant les valeurs de g sur deux droites vectorielles bien choisies, étudier les extrema locaux de g.

---

1. Commençons par calculer la différentielle de f :

$$Df(x,y) = \begin{pmatrix} 2x+y & x+2y \end{pmatrix}$$

Ainsi, (x,y) est un point critique de f si, et seulement si,

$$\begin{cases} 2x+y &= 0 \\ x+2y &= 0 \end{cases} \iff (x,y) = (0,0)$$

Donc $(0,0)$ est le seul point critique de f.

On calcule la différentielle de g :

$$Dg(x,y) = \begin{pmatrix} 2x+4y & 4x+2y \end{pmatrix}$$

Ainsi, (x,y) est un point critique de g si, et seulement si,

$$\begin{cases} 2x+4y &= 0 \\ 4x+2y &= 0 \end{cases} \iff (x,y) = (0,0)$$

Donc $(0,0)$ est le seul point critique de g.

2. On cherche les extrema locaux parmi les points critiques, il suffit donc de vérifier si $(0,0)$ est un extremum local. Remarquons que

$$f(x,y) = x^2+y^2+xy+1 = \left(x+\frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 + 1$$

Ainsi,

$$f(x,y) \geq 1 = f(0,0)$$

Donc $(0,0)$ est un extremum local, et même global, de f.

3. Il suffit de même d'étudier la nature du point critique $(0,0)$. On a $g(0,0) = -2$.
D'une part pour $x \neq 0$, $g(x,0) = x^2 - 2 > g(0,0)$, et d'autre part $g(x,-x) = -2x^2 - 2 < g(0,0)$.
Ainsi, arbitrairement près de $(0,0)$, g prend des valeurs (strictement) inférieures et (strictement) supérieures à $g(0,0)$. Ainsi, $(0,0)$ n'est pas un extremum local de g, et comme il s'agit du seul point critique de g, g n'a pas d'extremum local.

Exercice 2. Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x,y) = y^2 - x^2 + \dfrac{x^4}{2}$
2. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4(x-y)^2$

Remarquons tout d'abord que toutes las applications mises en jeu ici sont de classe $\mathcal{C}^2$, car polynomiales, donc le calcul de différentielle d'ordre 1 et 2 peut se faire par le calcul des dérivées partielles.

1. Commençons par déterminer les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -2x + 2x^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y$$

Ainsi, les points critiques de f sont $(0,0)$, $(1,0)$, et $(-1,0)$.
Calculons maintenant la Hessienne de f :

$$r(x,y) = -2 + 6x^2, \quad s(x,y) = 0, \quad t(x,y) = 2$$

- En $(0,0)$, $r = -2$, $s = 0$, et $t = 2$. Ainsi, $rt - s^2 = -4 < 0$, et $(0,0)$ est un point col.
- En $(1,0)$, $r = 4$, $s = 0$, $t = 2$. Ainsi, r et $rt - s^2$ sont strictement positifs et $(1,0)$ est un minimum local de f.
- En $(-1,0)$, on obtient la même Hessienne que précédemment, et donc $(-1,0)$ est un minimum local de f.

2. On commence par le calcul des points critiques :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 - 3x$$

Ainsi, si (x,y) est un point critique de f, on en déduit que $x^4 = x$, et donc les seuls points critiques de f sont $(0,0)$ et $(1,1)$.
Calculons la Hessienne de f :

$$r(x,y) = 6x, \quad s(x,y) = -3, \quad t(x,y) = 6y$$

- En $(0,0)$, $r = t = 0$, et $s = -3$, donc $rt - s^2 = -9 < 0$ et $(0,0)$ est un point col.
- En $(1,1)$, $r = s = 6$, et $t = -3$. Ainsi, $rt - s^2 = 25 > 0$ et $r = 6 > 0$ donc $(1,1)$ est un minimum local de f.

3. On calcule les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 4x^3 - 8(x-y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 4y^3 + 8(x-y)$$

Ainsi, si (x,y) est un point critique de f, alors $x^3 + y^3 = 0$, soit encore $x^3 = (-y)^3$. La fonction cube étant injective, on en déduit que $x = -y$. En reportant cette égalité dans la première équation on en déduit

$$4x^3 - 16x = 0 \iff x(x^2 - 4) = 0 \iff x(x-2)(x+2) = 0$$

On en déduit que les seuls points critiques de f sont $(0,0)$, $(2,-2)$, et $(-2,2)$.
Calculons la Hessienne de f :

$$r(x,y) = 12x^2 - 8, \quad s(x,y) = 8, \quad t(x,y) = 12y^2 - 8$$

- En $(2,-2)$, $r = t = 40$, et $s = 8$. Ainsi, $rt - s^2 > 0$, et $r > 0$ donc $(2,-2)$ est un minimum local de f.
- En $(-2,2)$, on obtient les mêmes calculs que précédemment et donc $(-2,2)$ est aussi un minimum local de f.
- En $(0,0)$, $r = t = -8$ et $s = 0$, donc $rt - s^2 = 0$: il s'agit d'un point critique dégénéré, on ne peut pas conclure directement. Cependant, on remarque que $f(x,0) = x^4 - 4x^2$ qui est négatif proche de $x = 0$, alors que $f(x,x) = 2x^4$ qui est toujours positif. Ainsi, $(0,0)$ n'est ni un maximum ni un minimum local de f, c'est un point col.

Exercice 3. Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes.

1. $f(x,y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2$
2. $f(x,y) = y(x^2 + (\ln y)^2)$ sur $\mathbb{R}\times]0,+\infty[$
3. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$

Comme précédemment, les fonctions considérées sont de classes $\mathcal{C}^2$, on peut donc calculer leurs différentielles grâce à leurs dérivées partielles.

1. Déterminons les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 6x^2 + 6y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 6x - 6y$$

On en déduit que si (x,y) est un point critique de f, $x = y$ et $x^2 + x = 0$, donc les seuls points critiques de f sont $(0,0)$ et $(-1,-1)$.
Calculons la Hessienne de f :

$$r(x,y) = 12x, \quad s(x,y) = 6, \quad t(x,y) = -6$$

- En $(0,0)$, $r = 0$, $s = 6$, $t = -6$. Ainsi, $rt - s^2 = -36 < 0$, et $(0,0)$ est un point col.
- En $(-1,-1)$, $r = -12$, $s = 6$ et $t = -6$. Ainsi, $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$ donc $(-1,-1)$ est un maximum local de f.
  Ce maximum n'est pas global. En effet, $f(x,0) = 2x^3 + 2$ qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$, donc f n'est pas majorée globalement.

2. Calculons les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 + (\ln y)^2 + 2\ln y$$

Ainsi, si (x,y) est un point critique de f, la première équation donne $x = 0$ (car $y > 0$), et la deuxième équation devient $(\ln y)^2 + 2\ln y = 0$.

En posant $X = \ln y$, l'équation devient $X^2+2X = 0$, ayant pour solution $X = 0$ et $X = -2$. Ainsi, on en déduit que $y = 1$, ou $y = e^{-2}$. Les points critiques de f sont donc $(0, 1)$ et $(0, e^{-2})$.
Tout d'abord remarquons que $f(0, 1) = 0$ et que $f(x, y) \geq 0$ pour tout (x, y), donc $(0, 1)$ est un minimum global de f.
Ensuite, calculons la Hessienne de f :

$$r(x, y) = 2y, \quad s(x, y) = 2x, \quad t(x, y) = \frac{2 \ln y + 2}{y}$$

En $(0, e^{-2})$, $r = 2e^{-2}$, $s = 0$, $t = -2e^2$. Ainsi, $rt - s^2 = -4 < 0$ et donc $(0, e^{-2})$ est un point col.

3. On calcule les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x^3 - 4y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 - 4x$$

Si (x, y) est un point critique de f, alors $y = x^3$ et $y^3 = x$, et donc $x^9 = x$, soit $x = 0$ ou $x^8 = 1$. Ainsi, les points critiques de f sont $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(-1, -1)$.
Calculons la Hessienne de f :

$$r(x, y) = 12x^2, \quad s(x, y) = 4, \quad t(x, y) = 12y^2$$

- En $(0, 0)$, $r = t = 0$, et $s = 4$. Ainsi, $rt - s^2 < 0$ et $(0, 0)$ est un point selle.
- En $(1, 1)$, $r = t = 12$ et $s = 4$. Donc $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ donc $(1, 1)$ est un minimum local de f.
- En $(-1, -1)$, on obtient les mêmes calculs, donc $(-1, -1)$ est un minimum local.

Pour montrer que ces minimums locaux sont globaux, on peut s'y prendre de plusieurs façons :

— On peut calculer

$$f(x, y)-f(1, 1) = x^4+y^4-4xy+2 = (x^2-1)^2+(y^2-1)^2+2(x-y)^2 \geq 0$$

Donc $(1, 1)$ est un minimum global (il est en de même pour $(-1, -1)$).

— On peut montrer de manière abstraite que f possède nécessairement un minimum global. Tout d'abord,

$$\lim_{\|(x,y)\| \to \infty} f(x, y) = +\infty$$

Ainsi, il existe $M > 0$ tel que

$$\|(x, y)\| \geq M \implies f(x, y) \geq 0$$

Notons $K = \bar{B}((0, 0), M)$. K est compacte (car fermée bornée en dimension finie) et f est continue, donc elle admet un minimum sur K en $(x_0, y_0) \in K$. Ceci signifie que pour tout $(x, y) \in K$, $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$.

Puisque $f(1,1) = -2$ et $f(x,y) \geq 0$ pour $(x,y) \notin K$, on en déduit que $f(x_0, y_0) < 0$.
Mais, comme f est positive sur le complémentaire de K dans $\mathbb{R}^2$, on en déduit que, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) \geq f(x_0,y_0)$.
Ainsi, f admet un minimum global. Enfin, puisqu'un minimum global est un minimum local, et que $f(1,1) = f(-1,-1)$ on en déduit que ces deux points en lesquels f atteint son minimum global.

Exercice 4. Déterminer les extrema locaux de ces fonctions et dire si ce sont des extrema globaux.

1. $f(x,y) = x^2 + y^3$
2. $f(x,y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$
3. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

De même que précédemment, les fonctions considérées étant de classe $\mathcal{C}^2$, on peut faire le calcul des différentielles via celui des dérivées partielles.

1. Calculons les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2$$

Ainsi, le seul point critique de f est $(0,0)$. Or, on remarque que $f(0,y) = y^3$ qui est tantôt positif tantôt négatif au voisinage de $y = 0$. Donc $(0,0)$ n'est pas un extremum de f, et f n'a pas d'extremum sur $\mathbb{R}^2$.

2. Calculons les points critiques de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 4x^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 - 3$$

Ainsi, les seuls points critiques de f sont $(0,1)$ et $(0,-1)$.
Calculons la Hessienne de f :

$$r(x,y) = 12x^2, \quad s(x,y) = 0, \quad t(x,y) = 6y$$

- En $(0,1)$, $r = s = 0$ et $t = 6$ Ainsi, $rt - s^2 = 0$: il s'agit donc d'un point critique dégénéré. On effectue un développement limité au voisinage de $(0,1)$.

$$f(x, 1+h) = x^4 + (1+h^3) - 3(1+h) - 2 = x^4 + h^3 + 3h^2 - 4$$

Or, pour x et h proche de 0, $x^4 \geq 0$ et $3h^2 + h^3 \geq 0$ (au voisinage de 0, c'est h^2 qui domine). Ainsi, si x et h sont proches de 0, on a

$$f(x, 1+h) \geq -4 = f(0,1)$$

Ainsi, $(0,1)$ est un minimum local pour f.

- En $(0,-1)$ on a aussi $rt - s^2 = 0$. On effectue un développement limité au voisinage de $(0,-1)$.

  $$f(x,-1+h) = x^4 + (-1+h)^3 - 3(-1+h) - 2 = x^4 + h^3 - 3h^2$$

  Cette fois, on remarque que $f(x,-1) = x^4 \geq 0 = f(0,-1)$ tandis que $f(0,-1+h) = h^3 - 3h^2 < 0$ pour h non nul assez petit. Ainsi, $(0,-1)$ est un point selle.

Enfin, $(0,1)$ n'est un minimum global puisque $f(0,y) = y^3 - 3y - 2$ qui tend vers $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

3. On calcule les points critiques de f :

   $$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 + y^2 - 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2xy - x^2 - 3y^2$$

   Ainsi, si (x,y) est un point critique on a nécessairement

   $$3x^2 + y^2 - 2xy = 0, \quad \text{i.e. } 2x^2 + (x-y)^2 = 0$$

   donc $x = y = 0$. Le seul point critique de f est donc $(0,0)$.
   On calcule la Hessienne de f :

   $$r(x,y) = 6x - 2y, \quad s(x,y) = 2y - 2x, \quad t(x,y) = 2x - 6y$$

   En $(0,0)$, on a $rt - s^2 = 0$, on ne peut donc pas conclure directement. Or, on remarque que $f(x,0) = x^3$ qui change de signe au voisinage de $x = 0$, donc $(0,0)$ n'est pas un extremum local de f.